

Rsview 使用操作手册

目 录

1. Wireshark 安装.....	2
1.1. Windows 安装 wireshark.....	2
1.2. Ubuntu 安装.....	8
2. Wireshark 判断 ip 以及端口号.....	9
3. 机械式 Rsview 使用界面常用功能介绍.....	12
3.1. 界面介绍.....	12
3.1.1. 菜单栏.....	12
3.1.2. 工具栏.....	14
3.2. 常用对话框.....	16
4. RS-Helios/RS-Ruby/RS-Ruby-Lite 使用界面介绍.....	17
4.1. Device 界面.....	17
4.2. Setting 界面.....	18
4.3. 故障诊断界面.....	18
4.4. System 界面.....	19
5. MEMS Rsview 使用界面常用功能介绍.....	20
5.1. 界面介绍.....	20
5.1.1. 菜单栏.....	20
5.1.2. 工具栏.....	21
5.1.3. 视图栏.....	22

想要实现在电脑上使用 rsview 操作雷达。需要必备两个软件：

- Rsview 软件
- Wireshark 软件

本手册主要为四部分组成：

wireshark 安装；

Wireshark 判断 ip 以及端口；

rsview 使用界面；

Ruby\helios 使用界面；

用户可根据自己需求跳过某章节部分。

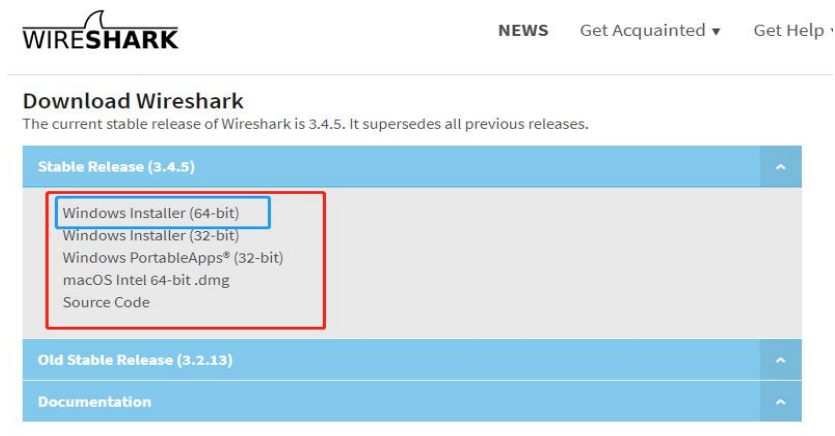
1. Wireshark 安装

wireshark 软件是第三方软件，该软件主要作用是为了判断正确的 ip、以及正确的端口号。wireshark 下载分别可以在 Windows 和 Ubuntu 上下载。

1.1. Windows 安装 wireshark

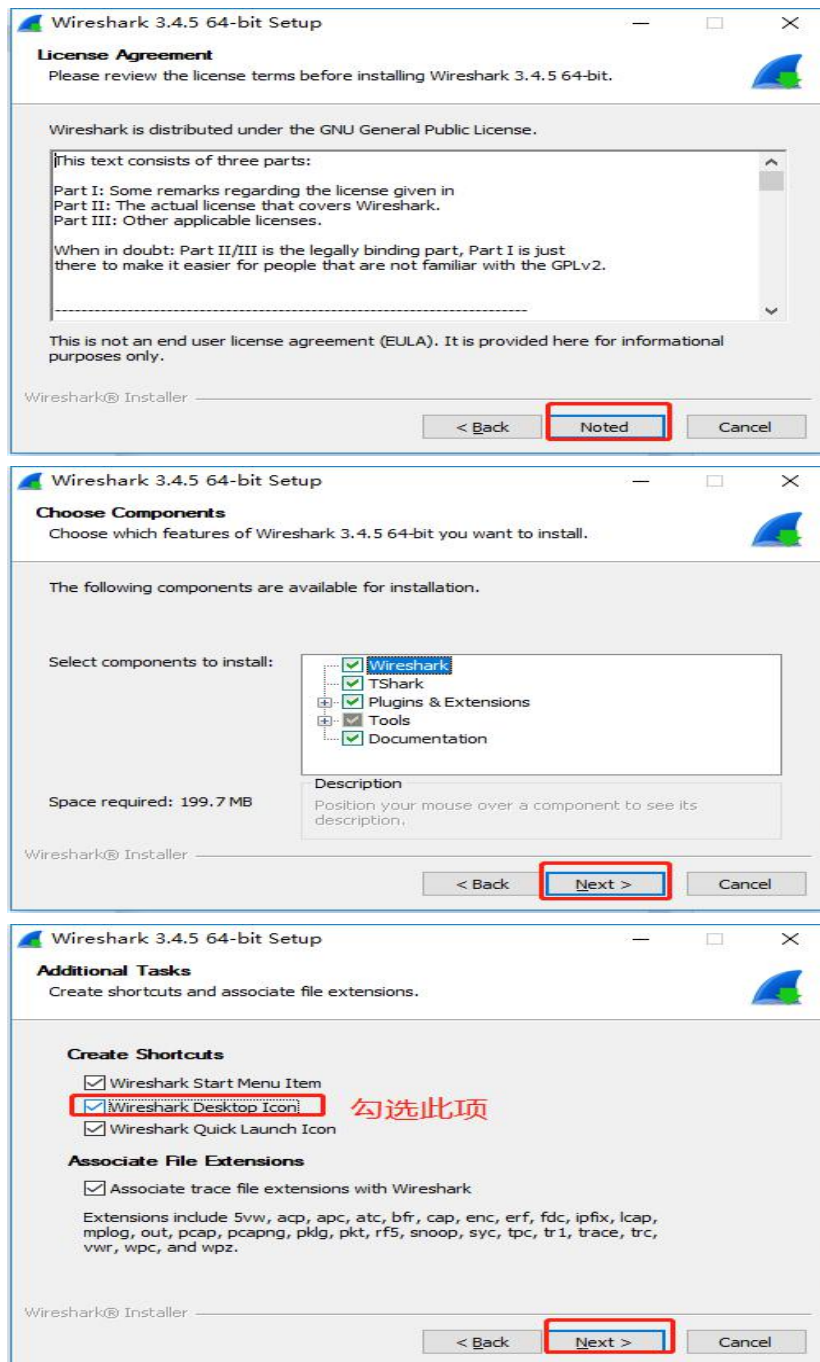
Windows 版本下载链接：<https://www.wireshark.org/download.html>)

step1: 进入下现在界面选择下载版本



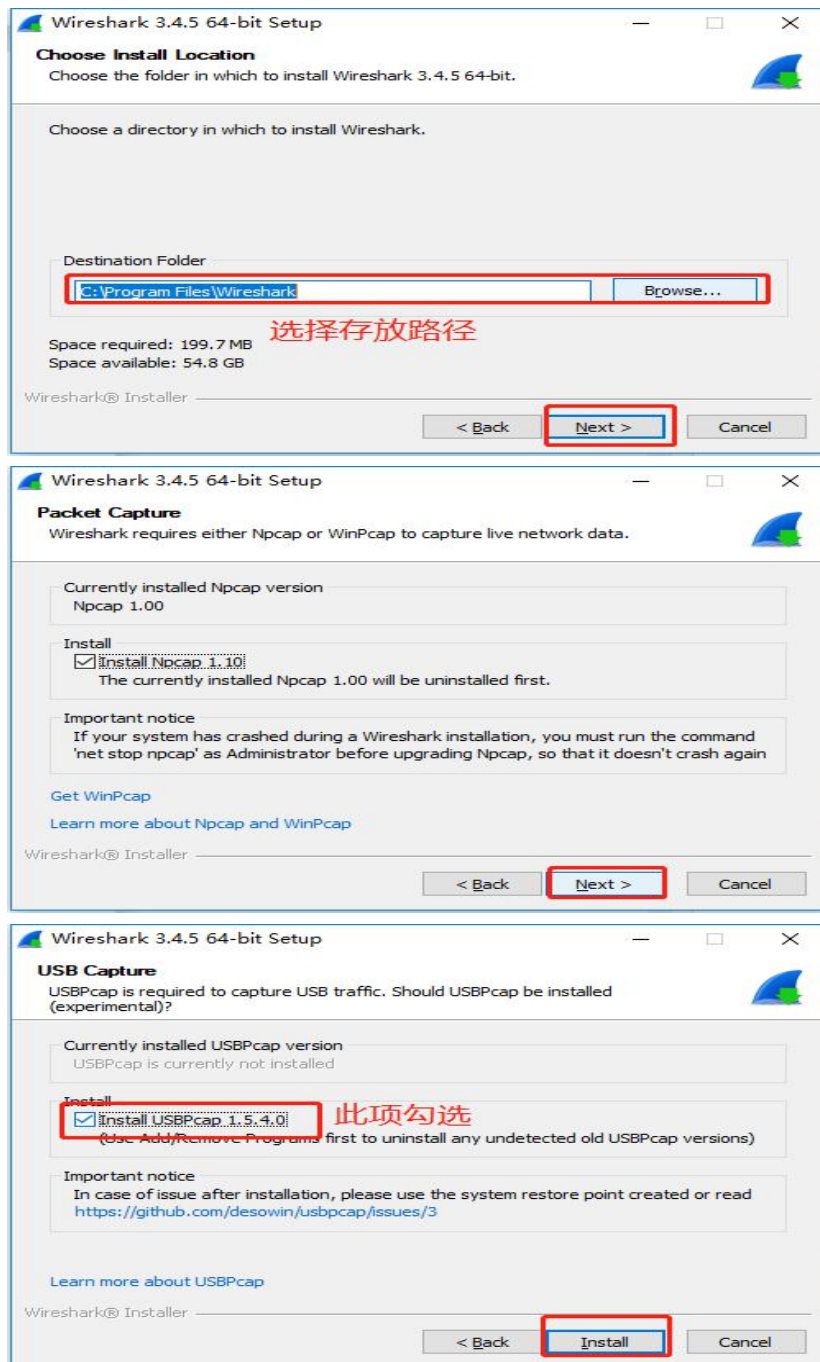
Step2: 下载好软件后打开安装包，开始安装





Step3: 选择存放路径安装

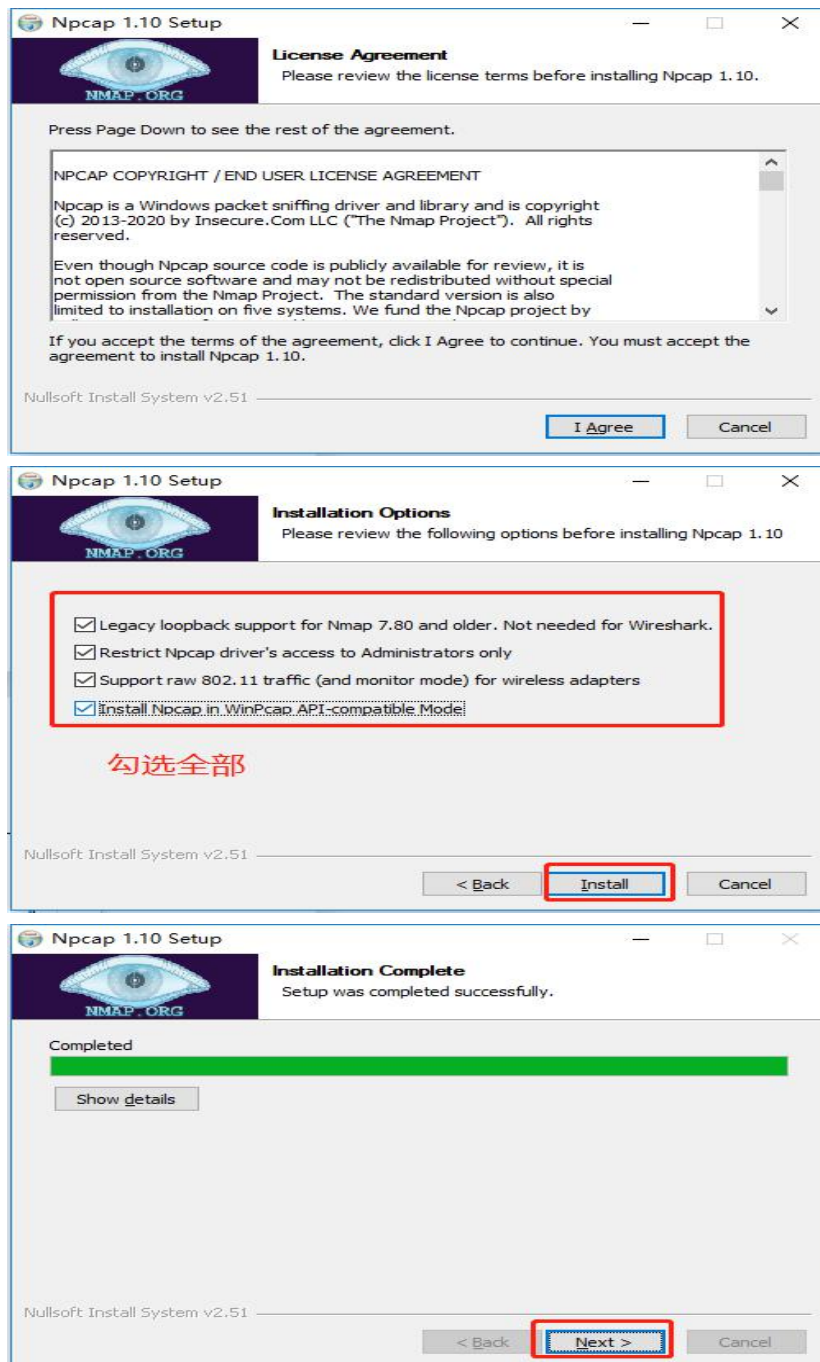
【注：安装路径不能有中文字符】



Step4: 开始安装

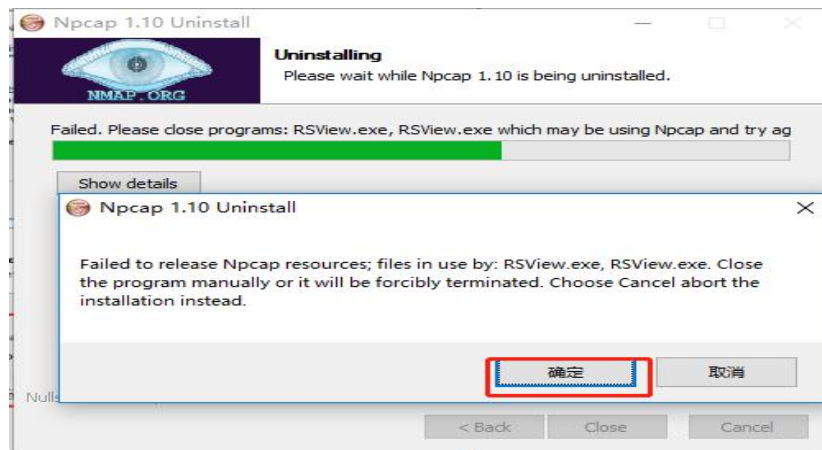
Install 之后开始安装，安装完成后点击 next

安装过程中会提示安装额外的插件，点击 I agree

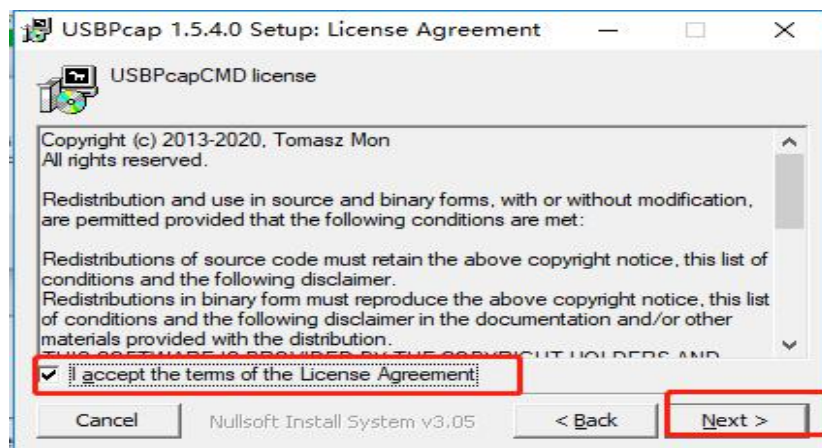
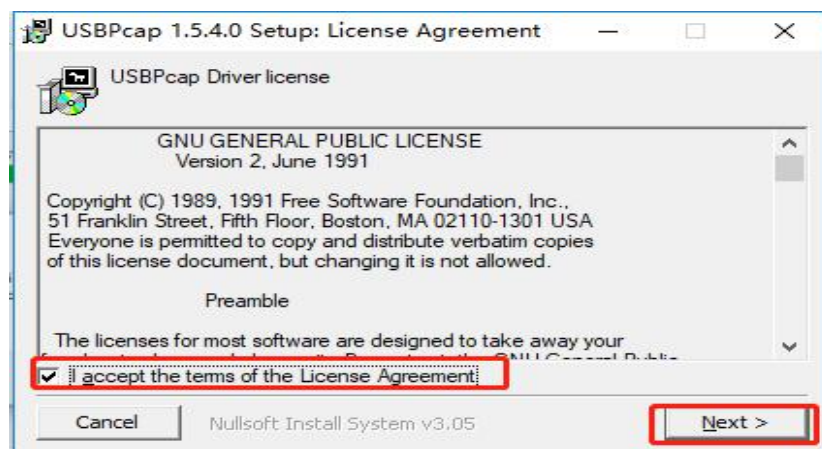


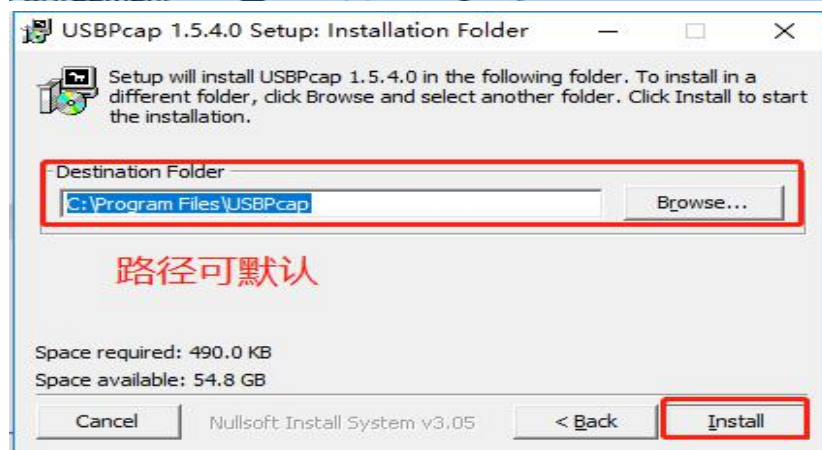
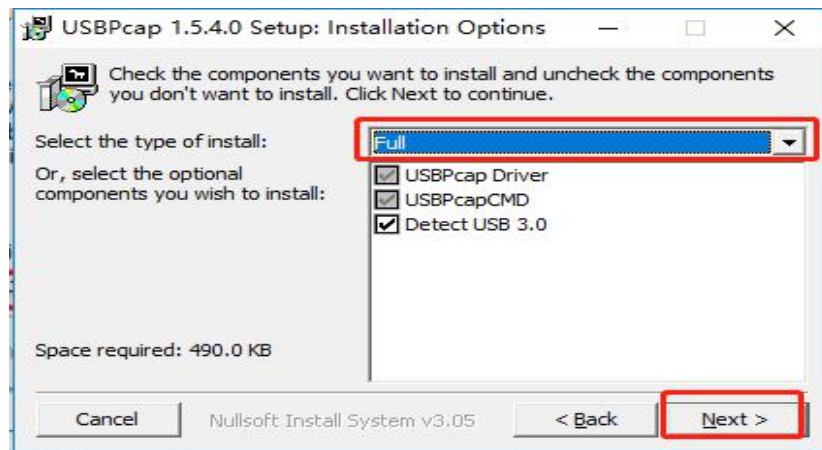
Step5: 安装插件

在勾选了上述选项后需要再次安装插件，点击 OK，继续安装

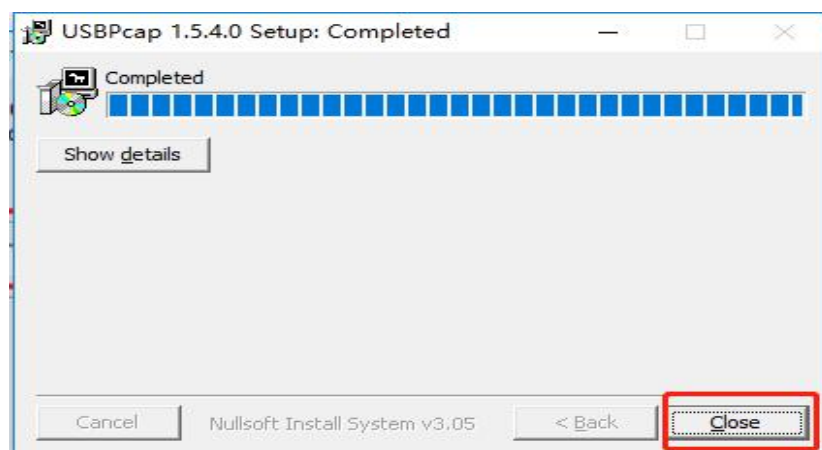


step6: 安装插件 USBPCAP

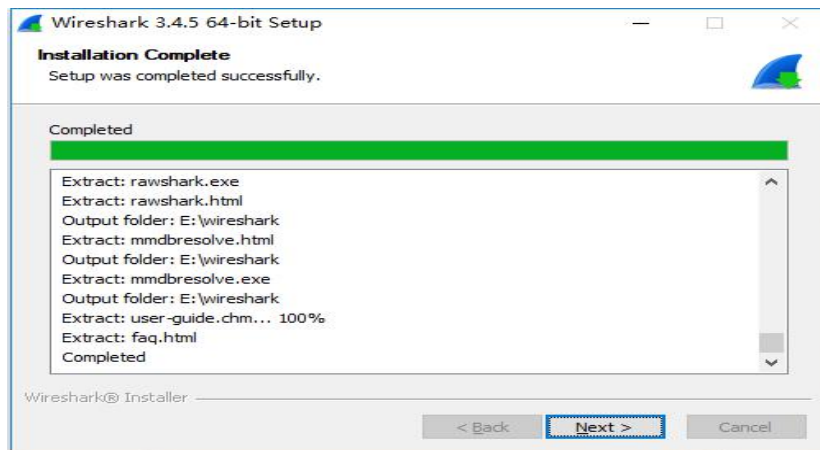




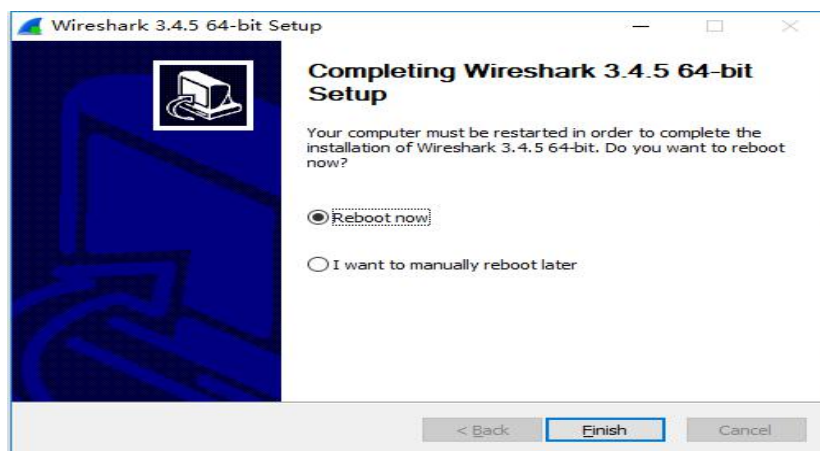
安装完成后点击 close



Step7: 安装完成



可根据情况选择是否重启



1.2. Ubuntu 安装

Step1: 安装指令: `sudo apt-get install wireshark`

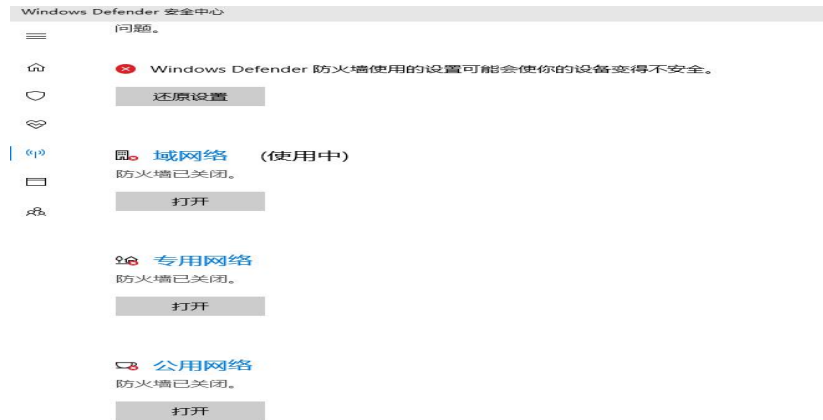
Step2: 根据提示选择 Y

Step3: 安装完成

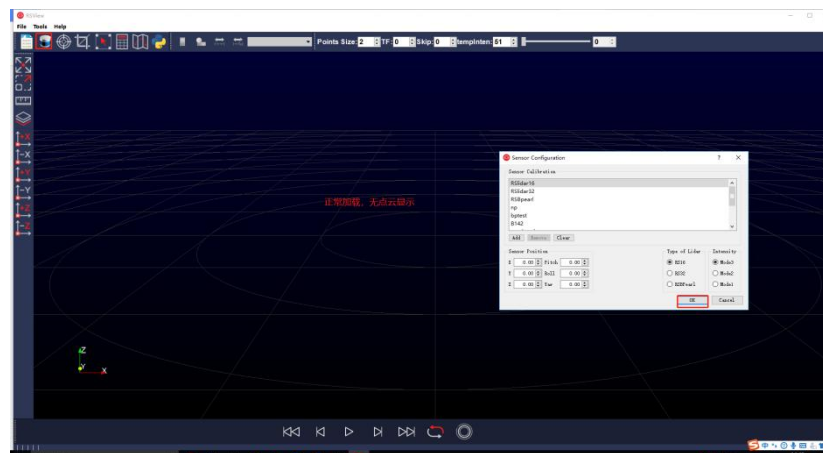
【注: 使用 Ubuntu 打开 wireshark 记得 sudo 打开, 否则不能选择正确网口获取数据】

2. Wireshark 判断 ip 以及端口号

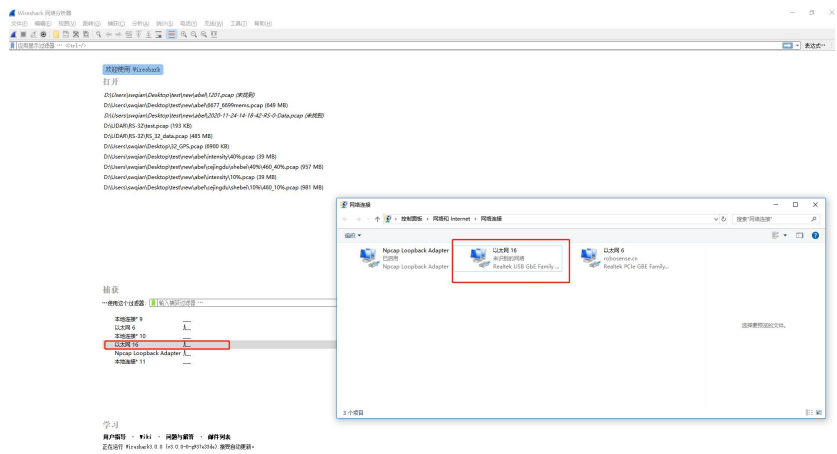
【注：因 rsview 是我司自主开发的可视化软件，所以有部分电脑没有点云，需要关闭防火墙，软件属性兼容性兼容 Windows7.管理员权限运行才可正常加载点云。】



如下图，在正常使用 rsview 加载点云的时候显示不出点云。需要从以下几个方向去判断各项配置参数是否正确。



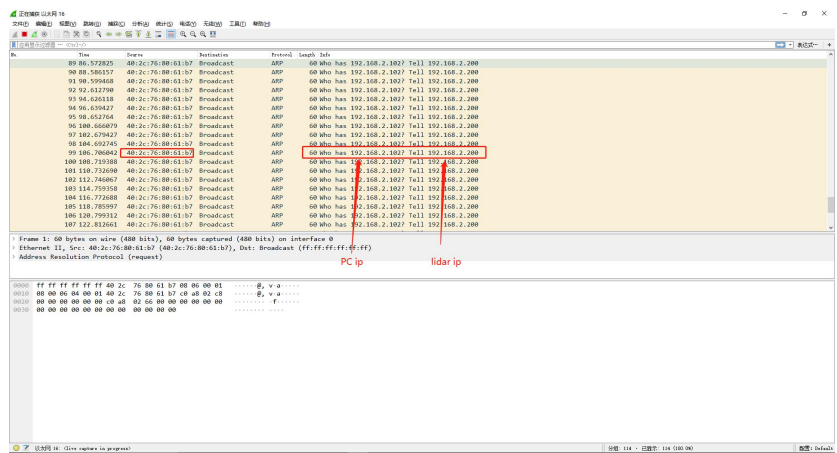
step1:通过 wireshark 查看 ip 以及端口是否正确。找到 PC 对应的网口,同时进入 wireshark 界面，选择相对应的网口，点击进去。Ubuntu 系统同样操作。



Step2: 进入对应网口, 如果 ip 不正确, 网口会提示: “who has xxx.xxx.xxx.xxx?”。

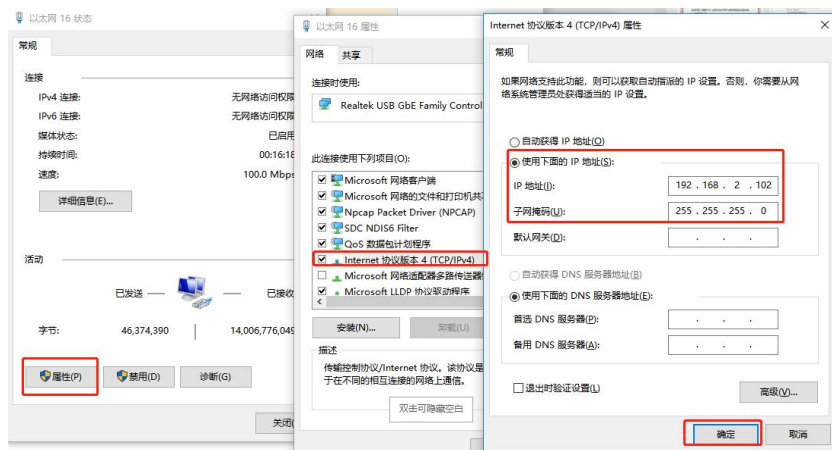
此 ip 即为 lidar 指定通信 ip, 需要将 PC ip 修改成该 ip。

【注: 有时候会出现其他 ip, 正确 ip 提示是以 mac 地址为 source 栏】



Step3: 进入 PC 中所对应的网口, 进行相应修改 ip: 以太网 xx—属性—IPV4—使用以

下 ip 地址。



Step4: 修改正确 ip 后, 进入 wireshark 对应网口界面如下, 会出现正确的 lidar ip、PC ip、

msop 端口号以及 difop 端口号。需要在 rsview 中 **tool-data port setting** 中修改正确的 msop 端口号以及 difop 端口号，即可出现点云。**【备注：如果还没有点云，请关闭防火墙，以及右键软件属性，兼容 window7】**

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6688	6.755787	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6689	6.757123	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6690	6.758427	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6691	6.759775	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6692	6.761149	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6693	6.762443	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	7788 → 7788 Len=1248
6694	6.763790	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6695	6.765145	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6696	6.766443	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6697	6.767766	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6698	6.769133	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6699	6.770423	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6700	6.771788	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6702	6.773111	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6703	6.774431	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6704	6.775756	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6705	6.777104	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248
6706	6.778438	192.168.2.200	192.168.2.102	UDP	1290	6699 → 6699 Len=1248

> Frame 1: 1290 bytes on wire (10320 bits), 1290 bytes captured (10320 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: 48:2e:76:80:61:b7 (48:2e:76:80:61:b7), Dst: Realtek5_c8:51:1f (08:00:4c:68:51:1f)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.2.200, Dst: 192.168.2.102
> User Datagram Protocol, Src Port: 6699, Dst Port: 6699

Left side: L2/L3 details (Ethernet II, Internet Protocol, User Datagram Protocol)
Right side: Data (1248 bytes) in hexadecimal and ASCII format.

3. 机械式 Rsview 使用界面常用功能介绍

【注：RSView 作为一款可视化软件，并没有二次开发的接口，该文档只介绍关于可视化部分的常用功能。】

因我司产品型号较多：

RS-16、RS-32、RS-Bpearl 这几款雷达修改参数只能通过 rsview 去进行修改。

RS-Helios、RS-Ruby、RS-Ruby-Lite 只能通过 web 修改参数。

RS-M1 只能通过另外单独的小工具来进行修改（如有需要请联系速腾技术支持）。

针对我司所有雷达产品，rsview 的基本功能是一样的。只是在修改参数以及故障诊断部分略有不同。

本章节以 RS-16、RS-32、RS-Bpearl 所使用的 rsview 举例，RS-Helios、RS-Ruby、RS-Ruby-Lite 参数修改介绍请参考第四章。

3.1. 界面介绍



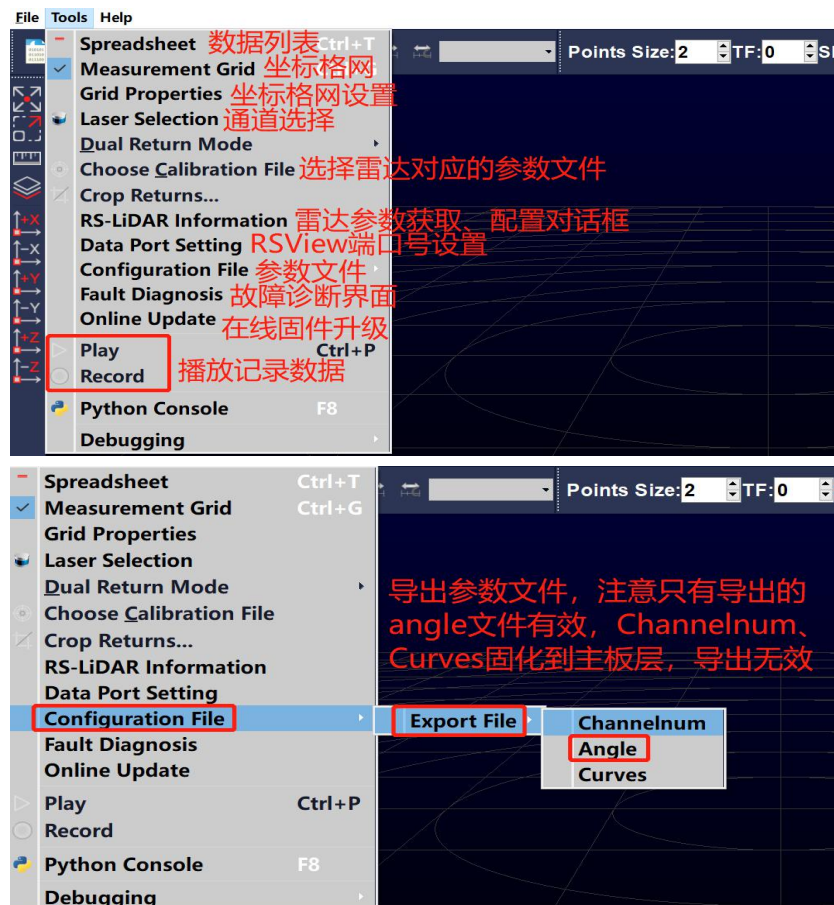
3.1.1. 菜单栏

【File】：文件，包括打开文件、另存、关闭等



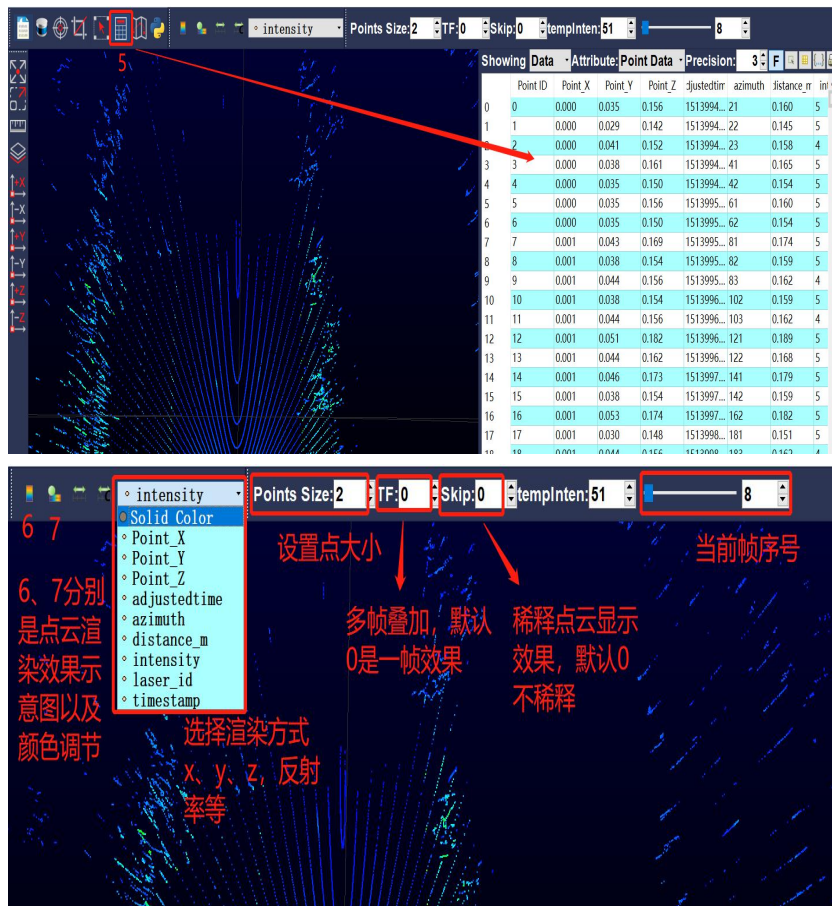
【Tools】

常用功能有：RS-Lidar information、Data Port Setting、Fault Diagnosis、Online Update

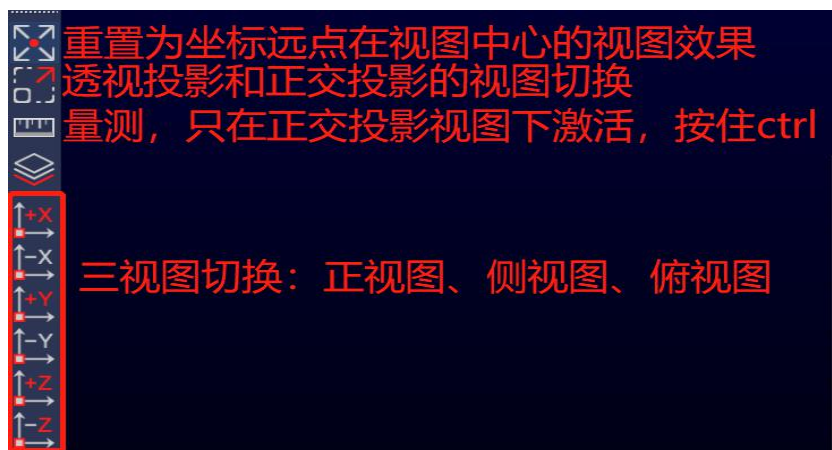


3.1.2. 工具栏

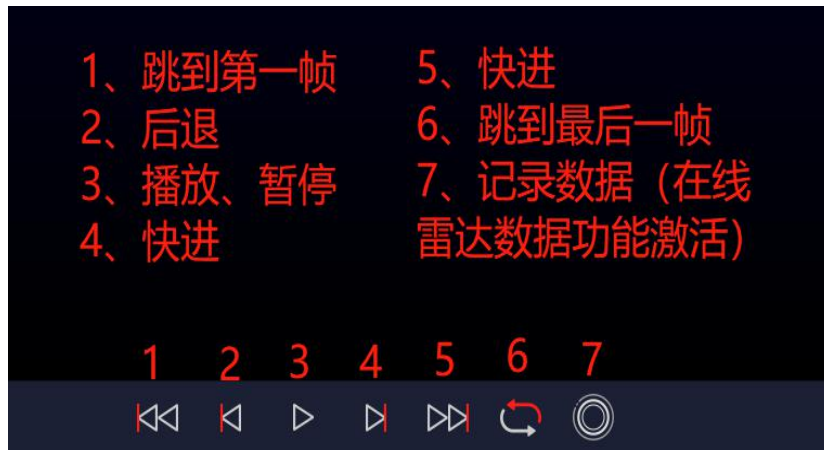




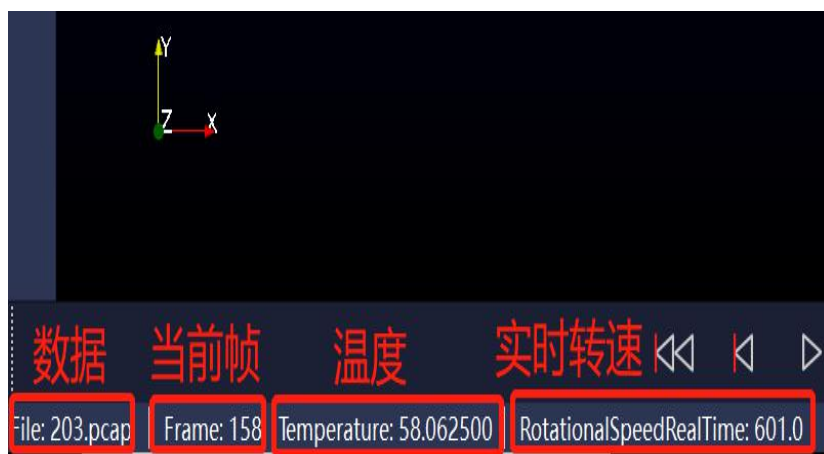
视图栏



播放栏

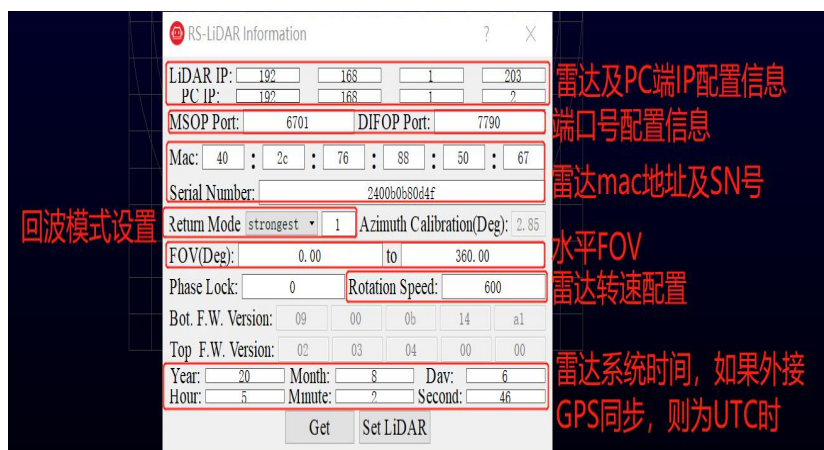


信息栏



3.2. 常用对话框

【RS-LiDAR Inforamtion】雷达配置信息对话框



【RS-LiDAR Inforamtion】故障诊断界面

Fault Diagnosis

Operation Status

Current

Idat1: 1049.98

Idat2: 664.512

Voltage

Vdat_12V: 12.4146

Vdat_12V_A: 12.3193

Vdat_5V: 4.94141

Vdat_3V3: 3.31665

Vdat_2V5: 2.57324

Vdat_1V2: 1.2146

Fault Diagnosis

Temperature

emperature1: 51.3125

emperature2: 45.0625

emperature3: 58.0625

emperature4: 60.4375

emperature5: 48.25

Time Synchronization

Code: 0111

PPS: pps locked

GPRMC: gprmc locked

Time: synchronized

Checkout Bit

cksum_st: 0

Error Rate

mc_err1_p: 0.000%

mc_err2_p: 0.000%

Uart Baud Error

t_baud_en: 00

lock

Start Listen!

Start Stop Clear

4. RS-Helios/RS-Ruby/RS-Ruby-Lite 使用界面介绍

4.1. Device 界面

robosense

Device Setting Diagnostic System

Top Board Firmware Version:	02050e00	主板固件
Bottom Board Firmware Version:	02050100	底板固件
Software Version:	20122302	应用软件版本
Motor Firmware Version:		
Hardware Version:	3	
S/N:	1280BA0D0A11	SN号
Mac Address:	40:2C:76:89:35:53	Mac地址
Model:	RS-Ruby Lite	雷达型号

该界面主要是显示雷达的一些基本信息。

4.2. Setting 界面

robosense

DeviceSettingDiagnosticSystem

General Setting

Device IP Address:

192.168.6.10

雷达IP

Device IP Mask:

255.255.255.0

子网掩码

Device IP Gateway:

192.168.6.1

电脑网关ip

Destination IP Address:

192.168.6.100

电脑ip

MSOP Port Number(1025~65535):

6699

msop端口号

DIFOP Port Number(1025~65535):

7788

difop端口号

Return Mode:

Strong

回波模式

FOV Setting(0~360):

0

to 360

DEG FOV设置

Phase Lock Setting(0~360):

0

DEG 锁相角度设置

Rotation Speed(0, 300, 600, 1200):

600

RPM 转速设置

Time Synchronization Source:

GPS

时间同步模式

Operation Mode:

High Performance

Noise Filter:

☒ ON

Save

Device IP Address:

192.168.6.10

Device IP Mask:

255.255.255.0

Device IP Gateway:

192.168.6.1

Destination IP Address:

192.168.6.100

MSOP Port Number(1025~65535):

6699

DIFOP Port Number(1025~65535):

7788

Return Mode:

Strong

FOV Setting(0~360):

0

to 360

DEG

Phase Lock Setting(0~360):

0

DEG

Rotation Speed(0, 300, 600, 1200):

600

RPM

Time Synchronization Source:

GPS

NULL

GPS

PTP

时间同步模式:
GPS和PTP同步

Operation Mode:

ormance

Noise Filter:

Save

4.3. 故障诊断界面

robosense

DeviceSettingDiagnosticSystem

Voltage Monitor

整机电压

Vol_Box_12V: 12.37 V Vol_A1V3: 11.78 V Vol_DS1V3: 11.35 V Vol_A3V3: 11.32 V

Vol_DS5V4: 4.94 V Vol_A3V0: 4.99 V Vol_TXSV0: 4.73 V Vol_RXSV0: 4.99 V

电压检测

temperature

Top_Temp_Near_Power: 88.25 °C Top_Temp_Near_Retr: 81.50 °C Top_Temp_Near_FPGA: 81.00 °C

Top_Temp_On_Chip: 85.46 °C Bot_Temp_On_Chip: 83.37 °C

温度检测

Sensor Current: 0.7 A

APD_VBR: -173.53

RPM: 601 实时转速

Laser Status: ON

GPS Data: NULL GPS时间

GPS Status: Absent GPRMC状态

PPS Status: Absent PPS状态

Phase: 35939

Motor Status: N/A

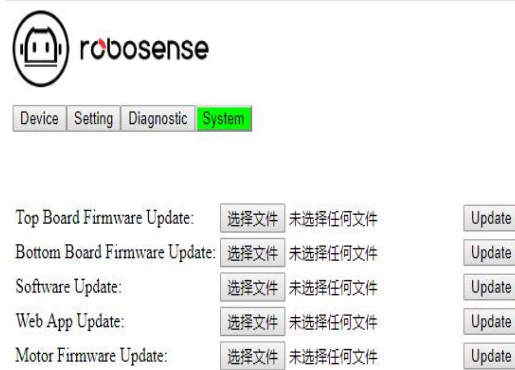
Channel Missing: N/A

Encoder Count: N/A

Start-up Times: 97

Elapsed time: Total: 165h, 3min <40°C T1: 0h, 5min -40°C~20°C T2: 0h, 5min -20°C~0°C T3: 0h, 5min 0°C~20°C T4: 0h, 1min 20°C~40°C T5: 11h, 59min 40°C~60°C T6: 20h, 28min 60°C~80°C T7: 5h, 42min 80°C~100°C T8: 20h, 53min >100°C T9: 0h, 5min

4.4. System 界面



此界面为升级更新功能，点击选择文件，加载升级文件后，点击 update。

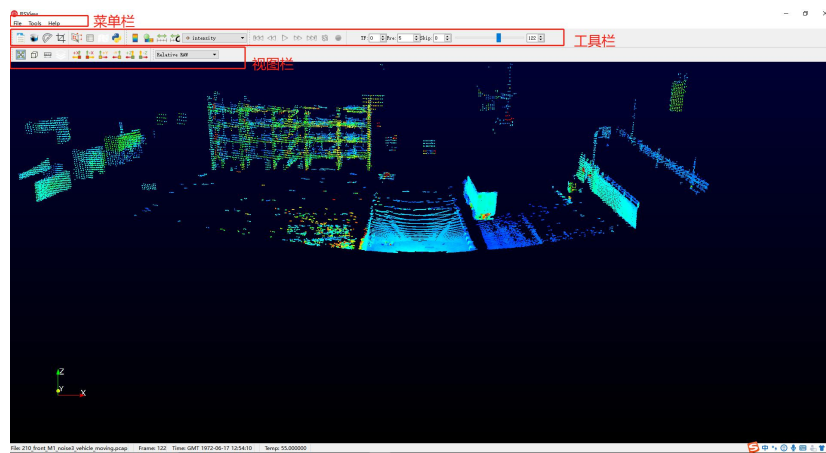
【注：更新文件路径不能有中文字符、升级过程中不可随意断电】

5. MEMS Rsview 使用界面常用功能介绍

【注：RSView 作为一款可视化软件，并没有二次开发的接口，该文档只介绍关于可视化部分的常用功能。】

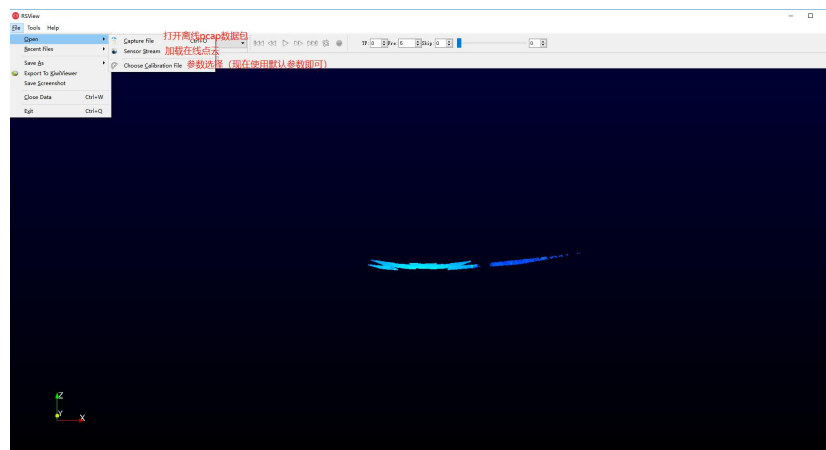
!!! 如需修改参数，请联系技术支持

5.1. 界面介绍



5.1.1. 菜单栏

【File】：文件，包括打开文件、另存、关闭等



5.1.3. 视图栏

